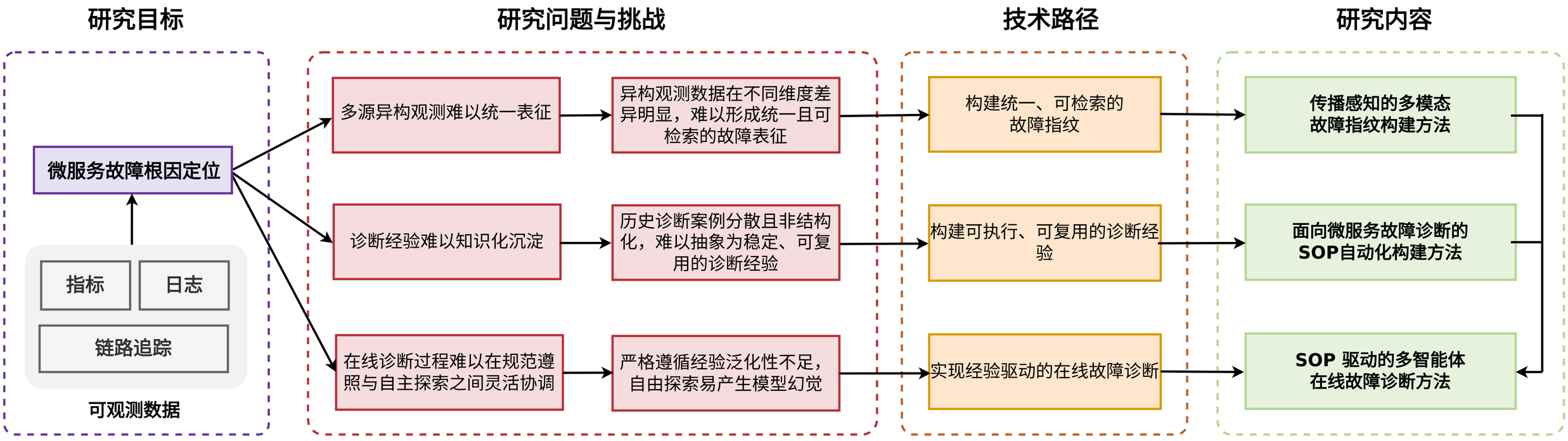
研究目标
研究问题与挑战
技术路径
研究内容
微服务故障根因定位
指标
日志
链路追踪
可观测数据
多源异构观测难以统一表征
异构观测数据在不同维度差异明显，难以形成统一且可检索的故障表征
构建统一、可检索的故障指纹
传播感知的多模态故障指纹构建方法
诊断经验难以知识化沉淀
历史诊断案例分散且非结构化，难以抽象为稳定、可复用的诊断经验
构建可执行、可复用的诊断经验
面向微服务故障诊断的SOP自动化构建方法
在线诊断过程难以在规范遵照与自主探索之间灵活协调
严格遵循经验泛化性不足，自由探索易产生模型幻觉
实现经验驱动的在线故障诊断
SOP 驱动的多智能体在线故障诊断方法